第 十 章

# $\mathbb{R}^n$ 中的曲面与微分形式

## 第十四次作业

1. 设 $\omega=\sum\limits_{1\leq i_1<\cdots<i_k\leq m} a_{i_1\ldots i_k}(y)\mathrm{d}y^{i_1}\ldots\mathrm{d}y^{i_k}$. 试证明

$$\psi^*\omega=\sum_{\substack{1\leq i_1<\cdots<i_k\leq m\\ 1\leq j_1<\cdots<j_k\leq n}} a_{i_1\ldots i_k}\circ\psi(x)\det\frac{\partial\left(y^{i_1},\ldots,y^{i_k}\right)}{\partial\left(x^{j_1},\ldots,x^{j_k}\right)}\mathrm{d}x^{j_1}\ldots\mathrm{d}x^{j_k}.$$

2. 设 $\mathbb{S}^2\subset\mathbb{R}^3$ 上的微分形式 $\omega$ 由 $\mathbb{R}^3$ 上的微分形式 $x\,\mathrm{d}y\wedge\mathrm{d}z+y\,\mathrm{d}z\wedge\mathrm{d}x+z\,\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y$ 在 $\mathbb{S}^2$ 上的限制得到. 试给出 $\omega$ 在 $\mathbb{S}^2$ 的球极坐标系下的表示.

3. 请计算 $\mathbb{R}^n$ 中的下列微分形式 $\omega$ 在一组给定向量上的值:

   (1). $\omega=x^2dx^1$, 向量 $\boldsymbol{\xi}=(1,2,3)\in T\mathbb{R}^3_{(3,2,1)}$;

   (2). $\omega=dx^1\wedge dx^3+x^1dx^2\wedge dx^4$, 向量序偶 $\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2\in T\mathbb{R}^4_{(1,0,0,0)}$;

   (3). $\omega=df$, 其中 $f=x^1+2x^2+\cdots+nx^n$, 向量 $\boldsymbol{\xi}=\left(1,-1,\cdots,(-1)^{n-1}\right)\in T\mathbb{R}^n_{(1,1,\cdots,1)}$.

4. (1). 请验证: 如果指标 $i_1,\cdots,i_k$ 不是各不相同, 则微分形式 $dx^{i_1}\wedge\cdots\wedge dx^{i_k}$ 恒等于零.

   (2). 请解释: 为什么在 $n$ 维向量空间中没有非零的 $p>n$ 次反对称形式?

   (3). 请化简形如 $2dx^1\wedge dx^3\wedge dx^2+3dx^2\wedge dx^1\wedge dx^2-dx^2\wedge dx^3\wedge dx^1$ 的微分形式.

   (4). 请打开括号并合并同类项: $\left(x^1dx^2+x^2dx^1\right)\wedge\left(x^3dx^1\wedge dx^2+x^2dx^1\wedge dx^3+x^1dx^2\wedge dx^3\right)$.

   (5). 设 $f=\ln\left(1+|x|^2\right),g=\sin|x|,x=\left(x^1,x^2,x^3\right)$. 请把微分形式 $df\wedge dg$ 写为微分形式 $dx^{i_1}\wedge dx^{i_2}\,(1\leqslant i_1<i_2\leqslant 3)$ 的组合.

   (6). 请验证: 在 $\mathbb{R}^n$ 中 $df^1\wedge\cdots\wedge df^n(x)=\det\left(\frac{\partial f^i}{\partial x^j}\right)(x)dx^1\wedge\cdots\wedge dx^n$.

   (7). 请完成全部计算, 从而证明: 当 $1\leqslant k\leqslant n$ 时

$$df^1\wedge\cdots\wedge df^k=\sum_{1\leqslant i_1<i_2<\cdots<i_k\leqslant n}\begin{vmatrix}\frac{\partial f^1}{\partial x^{i_1}}\cdots & \frac{\partial f^1}{\partial x^{i_k}}\\ \vdots & \vdots\\ \frac{\partial f^k}{\partial x^{i_1}}\cdots & \frac{\partial f^k}{\partial x^{i_k}}\end{vmatrix}dx^{i_1}\wedge\cdots\wedge dx^{i_k}.$$

5. 请用 $\mathbb{R}^3$ 中的球面坐标表示下列微分形式在以原点为中心、以 $R$ 为半径的球面上的限制:

   (1). $dx$,

   (2). $dy$,

   (3). $dy \wedge dz$.

6. 设映射 $\varphi : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ 由 $(u, v) \mapsto (u \cdot v, 1) = (x, y)$ 给出. 请求出:

   (1). $\varphi^*(dx)$,

   (2). $\varphi^*(dy)$,

   (3). $\varphi^*(ydx)$.

7. 请验证: 与映射 $\varphi : U \to V$ 对应的映射 $\varphi^* : \Omega^p(V) \to \Omega^p(U)$ 具有以下性质:

   (1). $\varphi^* (\omega_1 + \omega_2) = \varphi^*\omega_1 + \varphi^*\omega_2$

   (2). $\varphi^* (\omega_1 \wedge \omega_2) = \varphi^*\omega_1 \wedge \varphi^*\omega_2$

   (3). $d\varphi^*\omega = \varphi^* d\omega$

   (4). 如果另有映射 $\psi : V \to W$, 则 $(\psi \circ \varphi)^* = \varphi^* \circ \psi^*$.

8. 请证明: 光滑 $k$ 维曲面是可定向曲面的充分必要条件是在该曲面上存在处处不退化的 $k$ 形式.